

Profile

장승현

Security x AI Researcher

사이버보안 분야의 위협을 분석하고, 이를 탐지하기 위한 방어 기법을 연구하고 있습니다.
특히, 이상 탐지를 중심으로 네트워크 및 사용자 행위 기반 위협 탐지 연구를 수행해왔습니다.



기본 정보

생년월일	1998.09.02
위치	Gangbuk-gu, Seoul
이메일	gur158@naver.com

자격증

정보보안기사	2025.12
정보처리기사	2023.11
네트워크관리사 2급	2023.10
리눅스마스터 2급	2023.10

어학

OPIc(영어)	2026.03
Intermediate High	

학력

2024.09 - 2026.08

국민대학교 석사과정 졸업

컴퓨터공학과
정보보호연구실
GPA 4.5/4.5
서울

2017.03 - 2023.02

계명대학교 졸업

기계공학(주전공) · Hustar미래형자동차공학
(복수전공)
GPA 3.76/4.5
대구

2014.03 - 2017.02

영남고등학교 졸업

대구

경력

한국과학기술정보연구원

과학기술보안연구센터 · 인턴
암호화 트래픽 기반 공격 분류 연구

모라이

대구지사 · 사원
자율주행 시스템 테스트 자동화 모듈 개발

2025.07 - 2025.08

2022.11 - 2023.07

연구 분야

AI for Security

Anomaly Detection

UEBA

Zero Trust

Research

연구과제

금융 제로트러스트 가이드 개발	2025.07 – 2025.11
금융보안원	

도로교통 공공 서비스 인프라의 암호화 사이버위협에 대한 네트워크 행위기반 보안관제 기술 개발	2025.01 – 2025.12
한국도로공사	

특허

네트워크 플로우 압축을 통한 C-ITS 환경 이상 탐지 기법	2025.09.29
출원번호 10-2025-0141625	

논문

제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구	2026.08.19
국민대학교 대학원 · 석사학위논문	
Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS	2026.01.16
IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)	

Activities

🏆 수상

우수인재상	2026.08.19
국민대학교 일반대학원	

Best Poster Award	2026.07.10
EBISION 2026	
Data Leakage Prevention via Vector Search for Third-Party LLM Use	

최우수논문상(과학기술정보통신부 장관상)	2025.06.24
2025년 한국정보보호학회 하계학술대회	
BPF 백도어 매직패킷 실시간 탐지 연구	

우수논문상	2024.11.28
2024년 한국정보보호학회 동계학술대회	
차세대 지능형 교통시스템 이상탐지 실증 연구	

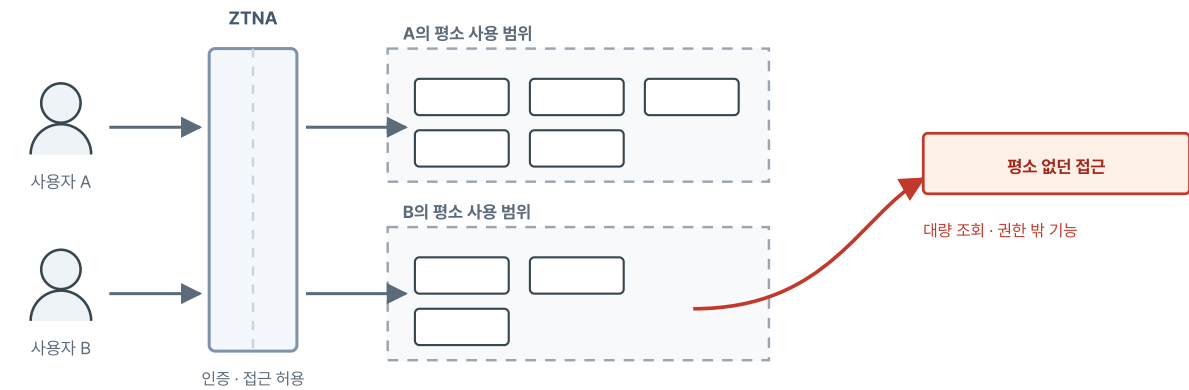
🏠 대내외 활동 및 교육

KB AI Challenge 2026	2026.07 - 2026.08
2025 금융 AI Challenge	2025.07 - 2025.09
2025 미래에셋증권 AI Festival	2025.05 - 2025.07
[정보보안] 모의해킹/침해대응 전문가 취업캠프	2023.08 - 2024.02

제로트러스트 환경 사용자 이상 행위 탐지 연구

국민대학교 대학원 · 석사학위논문

2026.08.19



인증은 정상, 행위는 평소와 다름 → 이 차이를 점수로 판별

개요

기존 이상 탐지는 외부에서 들어오는 침입을 막기 위한 경계 기반 기법입니다. 제로트러스트 환경에서는 이미 안으로 들어온 위협을 대상으로 하는 탐지 기법이 필요합니다.

결과

F1-Score 0.98	인증 이후 사용자 이상 행위 탐지
Precision 1.00	정상 사용자를 공격으로 분류한 사례 없음
AP 0.932	비교 기법 7종 중 최고
비교 대상	OC-SVM · Isolation Forest · AE · SBERT · LSTM 등

역량

- 보안 아키텍처 설계
- 보안 데이터 분석
- ML/DL 모델링
- 위협 식별
- 오탐 완화

문제 해결 과정

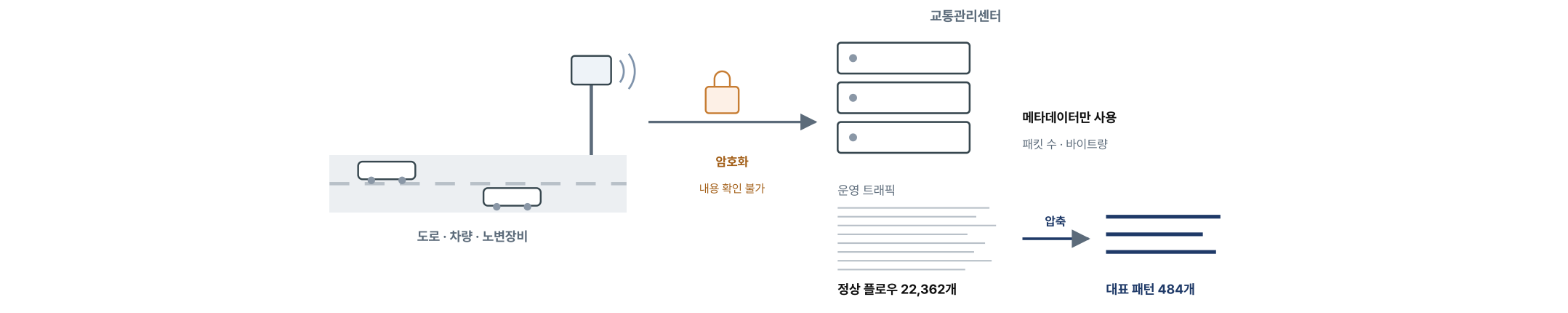
- 무엇을 탐지 대상으로 삼을 것인가 → 외부에서 들어오는 침입이 아니라, 인증을 통과한 사용자의 행위 변화를 보기로 정함
- 평가할 데이터가 없음 → 공개 데이터셋에는 인증 이후 행위가 담겨 있지 않아, AWS 테스트베드를 세우고 공격 5종을 직접 수행해 생성
- 무엇을 정상으로 볼 것인가 → 쓰는 기능이 사람마다 달라, 전체 평균 대신 사용자별 접근 이력을 기준으로
- 같은 기능이 여러 URI로 흩어짐 → 숫자-해시 등 동적 값을 Trie로 일반화해 한 템플릿으로
- 정상 권한 안의 낯선 접근까지 잡힘 → 개인은 처음 쓰더라도 다수가 공통으로 쓰는 URI라면 허용 목록으로 분리
- 한 번 벗어남을 공격이라 할 수 없음 → 세션 내 신규 URI 비율을 점수화해 임계값과 비교
- 새로 생긴 기능이 전부 이상으로 잡힘 → HTTP 응답 코드로 되짚어 정상적인 신규 기능 사용은 재분류

Detecting Unknown Cyberattacks on Traffic Management Center in C-ITS

IEEE Communications Magazine (JCR 상위 10%)

2026.01.16

[논문 보기 ↗](#) [코드 보기 ↗](#)



개요

C-ITS 교통관리센터는 차량·노변장비·인프라의 데이터를 모아 실시간 교통 서비스를 운영합니다. 기존 연구는 차량 보안에 몰려 있어, 센터를 노린 미지 공격과 실제 현장 데이터 기반 검증은 비어 있었습니다.

결과

F1-Score 0.99	실제 울산 TMC 운영 데이터 평가
98% 압축	정상 플로우 22,362개 → 대표 패턴 484개
157만 건/초	집합 조회만으로 처리
미지 공격 탐지	학습에 없던 신규 패턴 판별

역량

- 네트워크 트래픽 분석
- ML/DL 모델링
- 보안 요구사항 분석
- 위협 식별
- 오탐 완화

문제 해결 과정

- 무엇을 지킬 것인가** → 기존 연구가 몰려 있는 차량이 아니라, 뚫리면 교통정보 조작과 서비스 마비로 번지는 관리센터를 대상으로 잡음
- 패킷 내용을 볼 수 없음** → 현장 장비가 암호화해 보내므로, 페이로드 대신 패킷 수·바이트량·지속시간만 쓰기로
- 알려진 공격만 막아서는 부족** → 시그니처로는 처음 보는 공격을 놓치니, 정상을 학습해 벗어난 것을 찾는 쪽으로
- 정상 트래픽이 너무 많음** → 운영 트래픽이 규칙적이고 반복된다는 점을 이용해 소수의 대표 패턴으로 압축
- 값이 조금씩 달라 패턴이 흩어짐** → 로그 변환으로 가까운 값이 같은 구간에 묶이게 함
- 피처를 늘리자 오탐이 늘어남** → 시그니처 하나가 포괄하는 범위가 좁아져 개수만 불어났고, 로그의 밑을 하이퍼파라미터로 두어 조건이 달라져도 성능이 유지되게 함
- 근거를 못 대면 현장에서 못 씀** → 정상 대표 패턴에 없다는 사실 자체를 탐지 근거로 제시

AI 에이전트 개발 — 공모전 3건

미래에셋증권 · 금융보안원 · KB

2025.05 – 2026.08

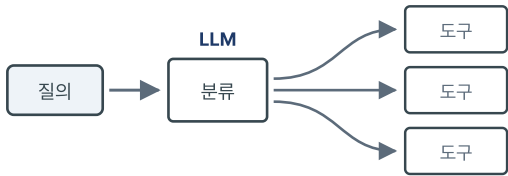
개요

생성형 AI가 빠르게 발전하면서 실무에서 중요한 기술이 되었고, 이를 다룰 역량이 필요하다고 판단해 새로 나온 기술을 직접 서비스로 만들어 보며 익혔습니다.

1 LLM 활용

미래에셋증권 AI Festival · 2025.05 – 07

Fin Agent — 금융 질의에 정확한 수치로 답하는 에이전트



경로를 미리 정해 둬

- 질의 구조화 → 자연어에서 종목명·날짜를 뽑고 단순 조회와 상위·하위 조회로 유형을 나눔
- 유형별 라우팅 → 분류 결과에 따라 조회와 후처리 경로를 골라 실행
- 계산은 코드로 → LLM이 직접 수치를 내면 틀리므로 계산은 코드에 맡기고 해석만 시킴

경험

LLM 을 서비스에 붙이고, 질의를 유형으로 나눠 알맞은 도구로 보내는 구조

2 Multi-Agent

2025 금융 AI Challenge · 2025.07 – 09

맞춤형 금융 길잡이 — 목표와 재무 상황을 반영하는 자산 설계



역할별로 나누고 순서대로 실행

- 역할별 에이전트 분리 → 질의 응답과 자산 설계를 서로 다른 에이전트가 맡도록 나눔
- 정해진 순서로 실행 → LangGraph 로 에이전트를 차례로 잇고, 앞 결과를 다음 에이전트가 이어받음
- 목표 기반 설계 → 목표 금액·기간과 수입·지출을 받아 자산 설계까지 이어지는 Agent 개발

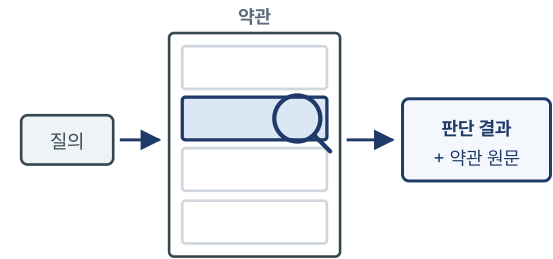
경험

역할을 나눈 에이전트를 정해진 순서로 잇는 Multi-Agent 구성

3 검색 구조

KB AI Challenge 2026 · 2026.07 – 08

내 보험금, 받을 수 있을까? — 개인 맞춤형 보험금 청구 지원



여러 구역 중 필요한 곳만 검색

- 근거 검색 구조 설계 → RAG 는 유사한 조각을 섞어 오므로, PageIndex 로 판단에 필요한 약관 구역만 선별
- 원문 근거 제시 → 청구 가능 여부와 함께 판단에 쓴 약관 원문을 같이 보여 줌
- 짧은 컨텍스트 유지 → 에이전트마다 자기 역할에 필요한 만큼만 들고 있어, 일반 데스크톱에서 돌아가는 모델로도 동작

경험

근거를 골라 오는 검색 구조로 판단의 정확도를 높이는 방법

역량

신기술 적용 Agent 설계 도구 연동 컨텍스트 설계 서비스 기획